

EBS 다큐프라임 화학

원소와 관련된 신화부터 첨단 기술의 현장까지
과학·인문 융합 다큐멘터리 <다큐프라임-화학>

프로그램명

다큐프라임 화학(가제)

장르

다큐멘터리

방송채널

EBS 1TV

방송일정

2025년 3월 말 예정

편수

2부작 (각 55분)

연출

황준성

[redacted]

글 / 구성

신현주

[redacted]

기획의도

<다큐프라임-화학>은 원소와 원소를 통해 이뤄온 문명의 역사를 돌아보는 과학과 인문의 융합 다큐멘터리입니다. 원초적이고 매력적인 원소의 산지를 찾아가, 채취부터 가공 과정을 거쳐 첨단 제품으로 태어나는 과정을 따라가는 시각적 즐거움을 제공합니다.

<다큐프라임-화학>은 세계 경제의 화두이자 관심사입니다. 광물과 원소에 대해 제대로 이해할 수 있도록 돕고, 첨단 산업에 대한 통찰을 제공합니다. 본 다큐멘터리는 여러 플랫폼에서 활용할 수 있는 지식 콘텐츠로 제작하여 시청자들이 경제 주체로서 올바른 판단을 할 수 있도록 돕습니다.

또한, 기초과학과 이공계 학문의 가치와 중요성을 강조하여 대중에게 알립니다. 화학에 대한 대중의 오해와 편견을 불식시키고, **화학이 지금까지 인류의 문제를 해결해 왔으며 앞으로도 해결해 나갈 학문임을 깨닫게 합니다.**

본 다큐멘터리는 **태국 제 1 공영방송 Thai PBS**와 협업하여 **오리엔탈적인 시각**으로 **화학과 인간**을 바라보고자 합니다.

이제, 우리 삶의 과거이자 현재, 미래인 원소 이야기를 마주할 시간입니다.
원소가 우리 생활에 어떤 영향을 미치고, 첨단 기술과 어떻게 융합되는지
함께 탐험해 보시기 바랍니다.

제작진

연출 **황준성**

- **EBS <다큐프라임> 시리즈 다수 연출**

- **국제공동제작 <다큐프라임-사라진 인류> 연출**
- 한국PD대상 작품상
- 아시안 TV 어워즈 작품상
- BCM 다큐멘터리 국제공동제작부문 대상
- 휴스턴국제영화제 방송부문 대상 외

- **<인구대기획-초저출생> 연출**
- 기독언론대상 대상
- 양성평등미디어상 대통령상
- 한국PD대상 작품상 외

글 / 구성 **신현주**

- **EBS <다큐프라임> 기억력의 비밀, 4차 인간, 뇌로보는 인간 등 집필**
  그 외 인공지능 4부작, 인구대기획, 건축탐구 집 등 다수 집필

- 이달의 좋은 프로그램
- 한국방송대상,
- 휴스턴국제영화제
- 재팬프라이즈 최고작품상 등 수상

1부 | BODY

- 우리 몸을 이루는 주요 원소: 수소, 산소, 탄소
- 인체의 근원인 원소는 어디서 왔을까?
- 각각의 원소들은 어떻게 생명이 되었을까?
- 3대 원소와 우리 몸을 이루는 또 다른 원소들
- 별의 먼지에서 원소의 놀라운 조리법으로 만들어진 인간



1부 | SYNOPSIS

우리는 화학적 존재이다

나는 총 **60종의 원소와 도합 7론나**(ronna: 10의 27승 여개)**의 원자**로 구성된 **화학적 존재**이다.

내가 입고 있는 옷과 들이마시는 공기도 화학물질이고,

마시는 물 역시 H_2O로 표현되는 화학 물질이다.

우리를 둘러싼 모든 공간과 우리 온몸에 화학이 있다.

나를 구성하는 원소들을 을지로에서 구한다면 **1억 5천만 원**(영국왕립학회계산)이면 살 수 있다.

우리 몸을 이루는 원소가 무엇인지 알아보고, **원소를 찾는 여정**을 따라가 본다.

무더운 **태국의 가장 깊은 광산**부터 티끌 하나 없는 **배터리 공장, 아르헨티나의 리튬 염호**까지.

세계 곳곳을 탐험하는 과정 속에서 **인간의 새로운 미래**를 가져다 줄

대체 불가능한 원소들의 비밀과 **화학의 세계**를 탐구한다.

우리 몸을 이루는 원소들은 우주의 별들이 탄생과 죽음을 반복하며 흩뿌린 먼지로부터 왔다.

별의 먼지에서 **원소의 놀라운 조리법**으로 만들어진 인간.

아주 작고 간단한 화학 분자에서 시작했지만, 복잡하고 거대한 물질과 세계를 만들고 있는

인간은 진정, 경이로운 존재이다.

태국 촬영 예상 내용

- **주요 광물들의 광산 채취 과정**

2부 | ENERGY

- 왜 세계는 리튬에 열광하는가?
- 골드 수소를 찾아서
- 원소를 둘러싼 전쟁
- 세계는 새로운 에너지를 만들 원소를 찾고 있다
- 늘어나는 에너지 소비를 해결할 재생 에너지
- 우주 원소를 확보하기 위한 경쟁



2부 | SYNOPSIS

새로운 에너지를 만들 원소들

전 세계가 **리튬 주도권**을 갖기 위해 총성 없는 전쟁을 벌이고 있다.
리튬은 생산량이 적고, 그마저도 대부분 생산이 일부 국가에서만 이루어지고 있다.
리튬은 전기차, 휴대폰 등에 쓰이는 **이차전지 핵심 원료**로 **미래 사회의 모빌리티혁명**이
리튬에 달려있다고 해도 과언이 아니다.
아르헨티나 사막의 소금호수에서 **리튬이 채굴되는 현장**을 직접 찾아가
리튬이온배터리가 만들어지는 과정을 알아본다.
또, 최근 **대규모 리튬 매장지**가 발견된 **태국 남부의 팡응아(Phang Nga) 광산**을 찾아가
광물에서 어떻게 리튬이 만들어지는지 살펴본다.

지구에서 자연적으로 만들어지는 천연수소인 **골드 수소,태양, 풍력 에너지**가
인류 에너지에 대한 고민을 해결해 줄 수도 있다.
골드 수소 채굴 현장, 재생 에너지가 만들어지는 현장을 찾아 그 원리에 대해 탐구한다.
태국은 아세안 국가 중 **태양열, 수력 등 재생에너지 개발**을 **가장 활발히 하고 있는 나라**이다.
바이오매스 등 다양한 **재생에너지 산업의 현장**과 **에너지가 발생되는 원리**를 살펴본다.

다양한 에너지를 만들기 위해서 꼭 필요한 원소가 **희토류와 코발트, 백금**이다.
태국, 호주, 남아공의 생산 현장을 찾아가 원소가 어떻게 가공되어 **우리의 삶을 풍부**하게 하는지 알아본다.

인류 문명을 건설하고 발전시킨 것은, 원소가 만든 에너지 덕분이었다.
원소 없이는 그 어떤 일도 생기지 않았을 것이다.
우리는 여전히 새로운 에너지를 만들 원소를 찾고 있다.

태국 촬영 예상 내용

- **팡응아(Phang Nga) 광산의 리튬 현황**
- **스마트폰 재활용 현황**
- **희토류 네오디뮴 생산 과정 (예시) 코랏에 있는 Neo Performance Materials Inc.**
- **사탕수수, 카사바 등 바이오매스 생산 과정**